EROTIDES A. NICHELE

CEEP

FAZENDA RIO GRANDE

Metrologia

Paquímetro em Polegada Milesimal

Prof° Rodrigo Martins

Por que estudar polegada?

1 polegada

= 25,4 mm

O símbolo " (aspas) indica polegada: 2" = duas polegadas

Parafusos e porcas

Chaves e parafusos de 1/2", 3/8"...

Tubos e conexões

Canos e mangueiras de 3/4", 1/2"...

Máquinas importadas

Desenhos e peças dos EUA e da Inglaterra

Polegada milesimal: escrita com ponto

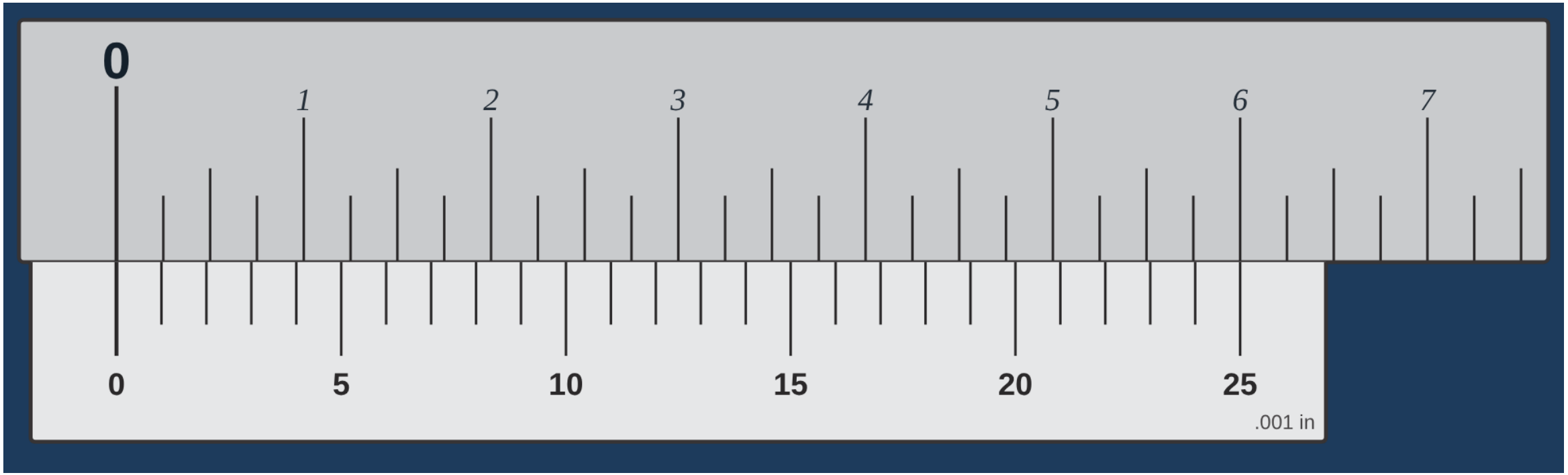
No sistema inglês o ponto separa os decimais

.725"

lê-se: 725 milésimos de polegada

Fração	Milesimal	Milímetro
1/2"	**.500"**	12,7 mm
1/4"	**.250"**	6,35 mm
1/8"	**.125"**	3,175 mm
—	**.001"**	0,0254 mm

O paquímetro em polegada milesimal



Escala fixa: cada tracinho vale .025"

Nônio: 25 divisões, cada traço vale .001"

Como ler a escala fixa

1 2 3

Números grandes: polegadas inteiras

1 a 9

Números pequenos: .100" a .900"

.025"

Cada tracinho: 4 entre dois números pequenos

Exemplo: passou o 1 grande, o 7 pequeno e 1 tracinho

1" + .700" + .025" = 1.725"

Resolução: a menor medida do paquímetro

Resolução = UEF ÷ NDN

UEF (escala fixa)

1" ÷ 40 = .025"

NDN (nônio)

25 divisões

Resolução

.025 ÷ 25 = .001"

Cada traço do nônio vale um milésimo de polegada (.001" = 0,0254 mm).

Leitura em três passos

1

Leia a escala fixa

Até o zero do nônio: polegadas + números pequenos + tracinhos de .025".

2

Ache o traço que coincide

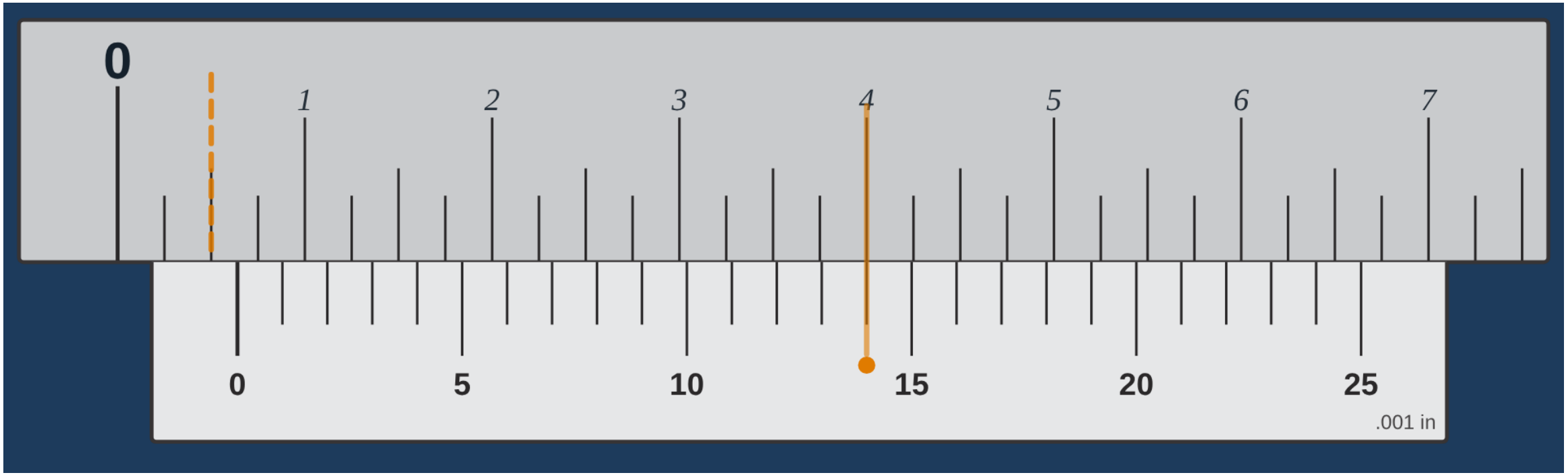
O traço do nônio alinhado com um traço da escala fixa. Cada um vale .001".

3

Some as duas leituras

Escala fixa + nônio = leitura. Ex.: 1.700" + .021" = 1.721".

Exemplo 1: .064"

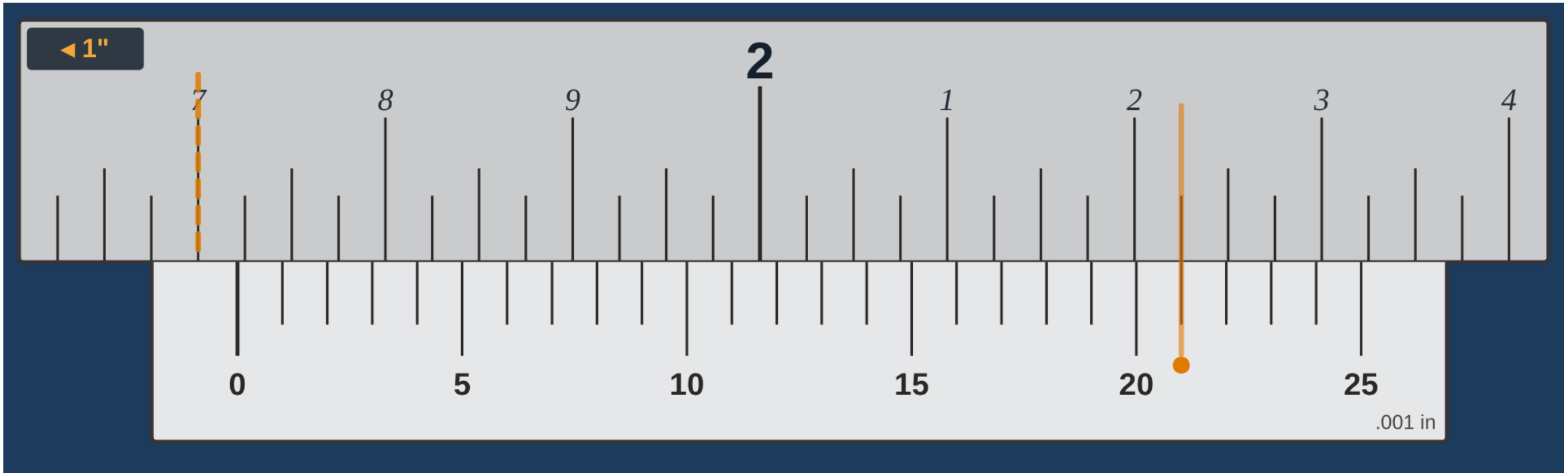


Escala fixa **.050"**

Nônio, 14° traço **+ .014"**

Leitura **= .064"**

Exemplo 2: 1.721"



Escala fixa **1.700"**

Nônio, 21° traço **+ .021"**

Leitura **= 1.721"**

Abrir o paquímetro em 1.238"

1. Separe as polegadas

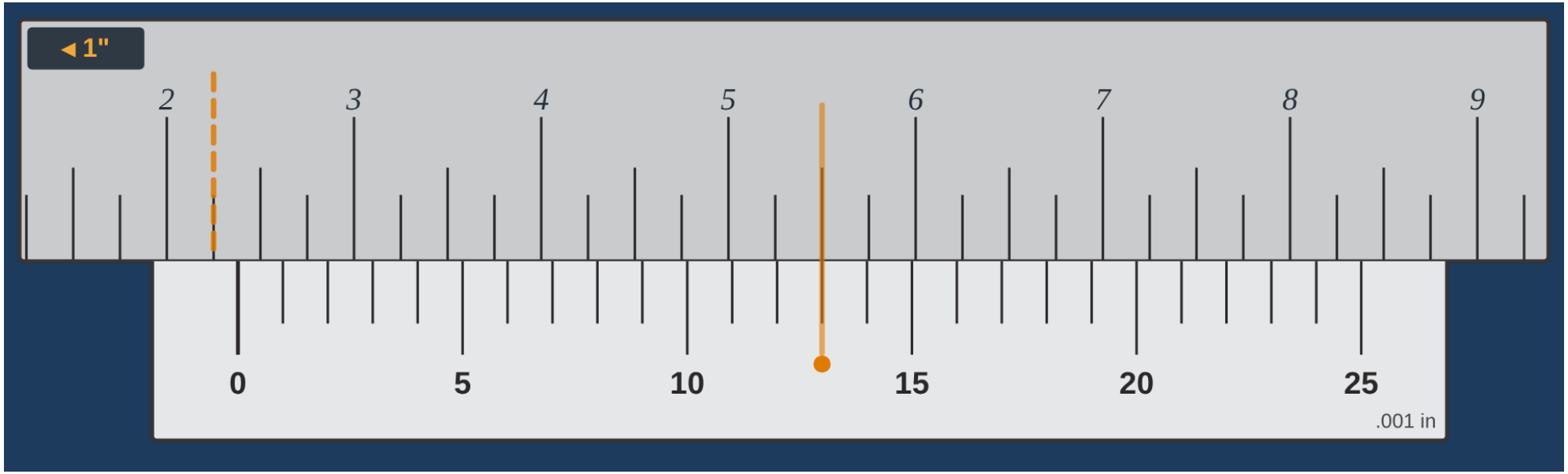
1.238 → 1" + .238"

2. Milésimos ÷ 25

238 ÷ 25 = 9, resto 13

3. Posicione

9 tracinhos + 13° traço



Conversão: tudo passa por 25,4

Polegada → mm: × 25,4

1.721" × 25,4 = 43,71 mm

.500" × 25,4 = 12,7 mm

.001" × 25,4 = 0,0254 mm

mm → polegada: ÷ 25,4

12,7 mm ÷ 25,4 = .500"

6,35 mm ÷ 25,4 = .250"

25 mm ÷ 25,4 = .984"

Cuidados para medir certo

Olhe de frente

Olhar de lado causa erro de paralaxe.

Não aperte demais

Força excessiva altera a leitura.

Peça perto da escala

Meça com o fundo dos bicos.

Peça parada

Desligue a máquina antes de medir.

Confira o zero

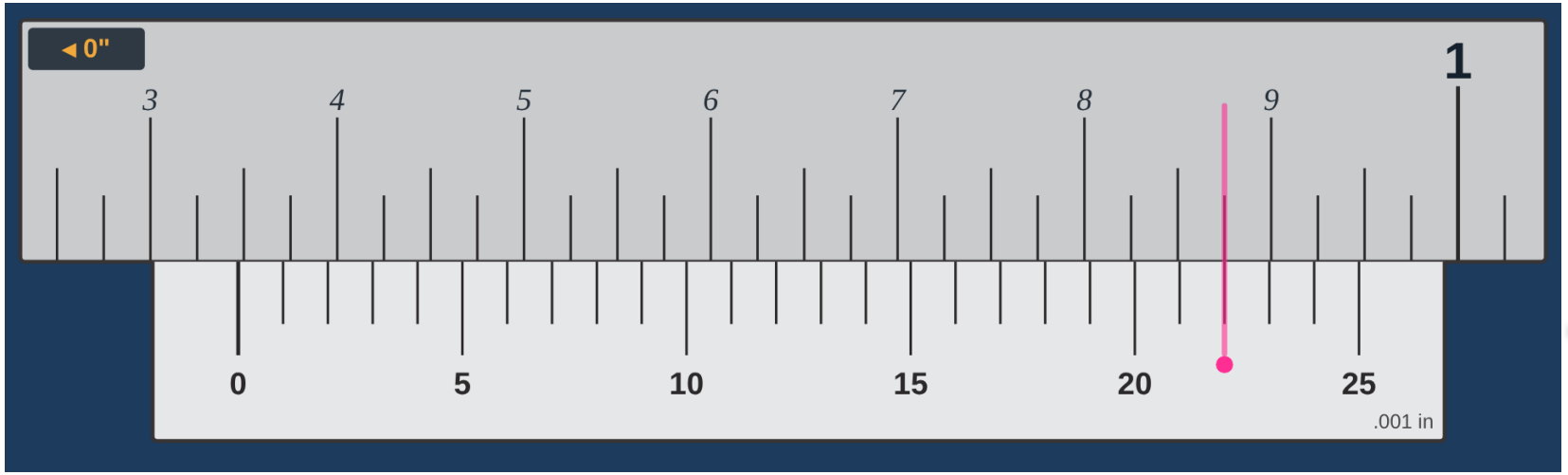
Fechado e limpo, os zeros coincidem.

Guarde no estojo

Limpo, sem pancadas.

Exercício 1

Qual é a leitura? A **linha rosa** mostra o traço que coincide.



Escala fixa

\+

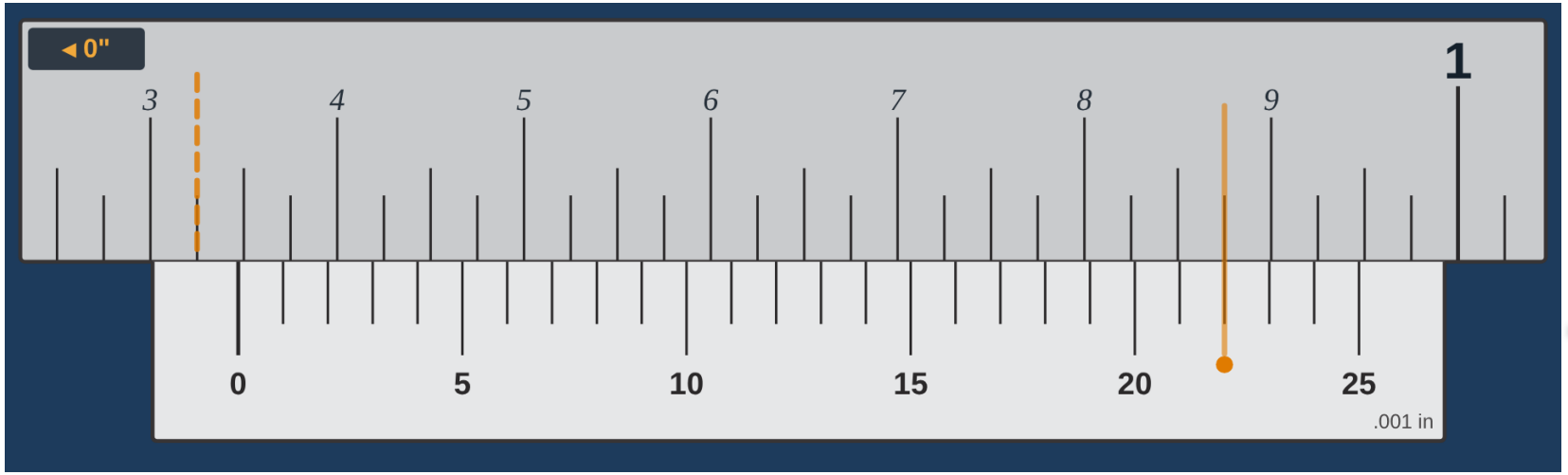
Nônio

=

Leitura

Exercício 1: resposta

Tracejado: escala fixa **Linha cheia:** traço do nônio



Escala fixa: .300" + 1 × .025" = .325" · nônio: 22° traço = .022"

Escala fixa

.325"

\+ Nônio

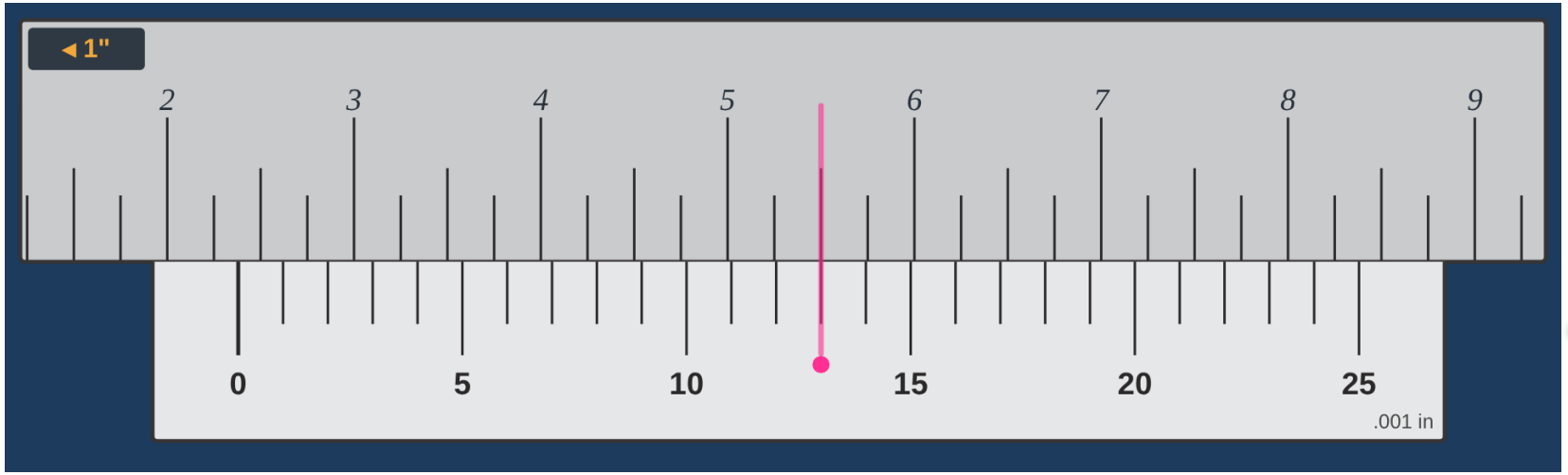
.022"

= Leitura

.347"

Exercício 2

Qual é a leitura? A **linha rosa** mostra o traço que coincide.



Escala fixa

\+

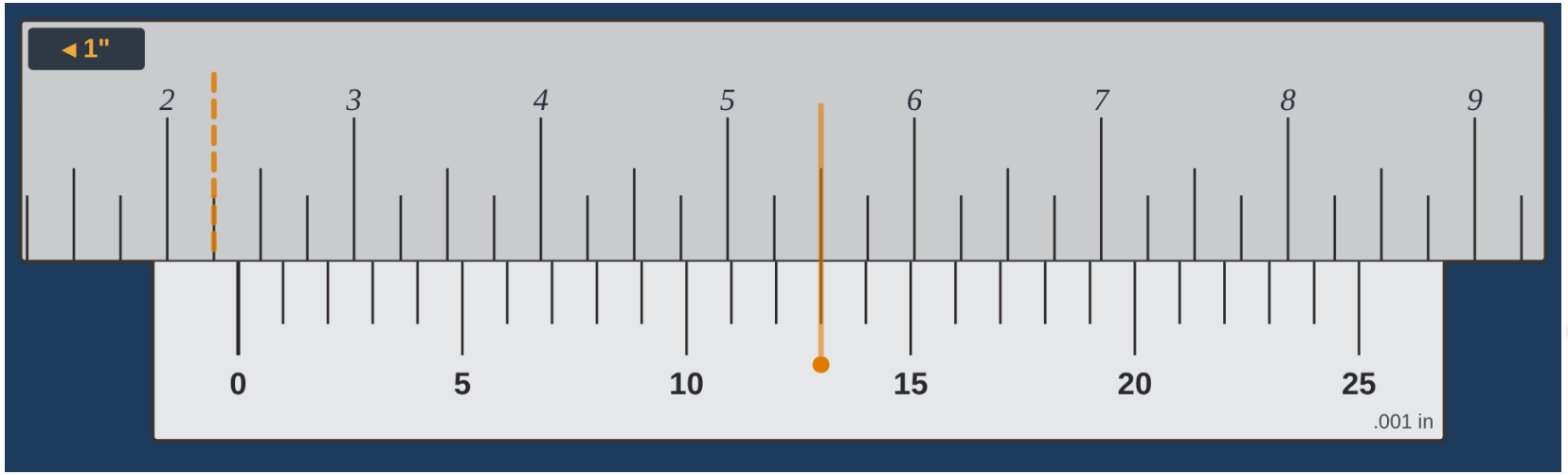
Nônio

=

Leitura

Exercício 2: resposta

Tracejado: escala fixa **Linha cheia:** traço do nônio



Escala fixa

1.225"

Nônio

\+ **.013"**

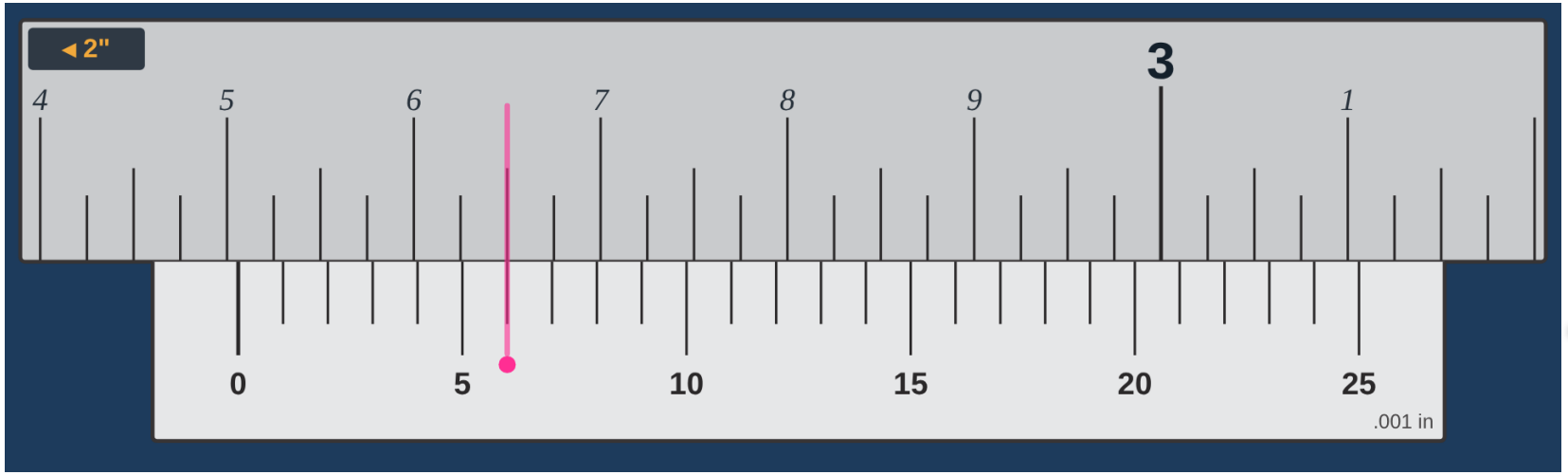
Leitura

= **1.238"**

Escala fixa: 1" + .200" + 1 × .025" = 1.225" · nônio: 13º traço = .013"

Exercício 3

Qual é a leitura? A **linha rosa** mostra o traço que coincide.



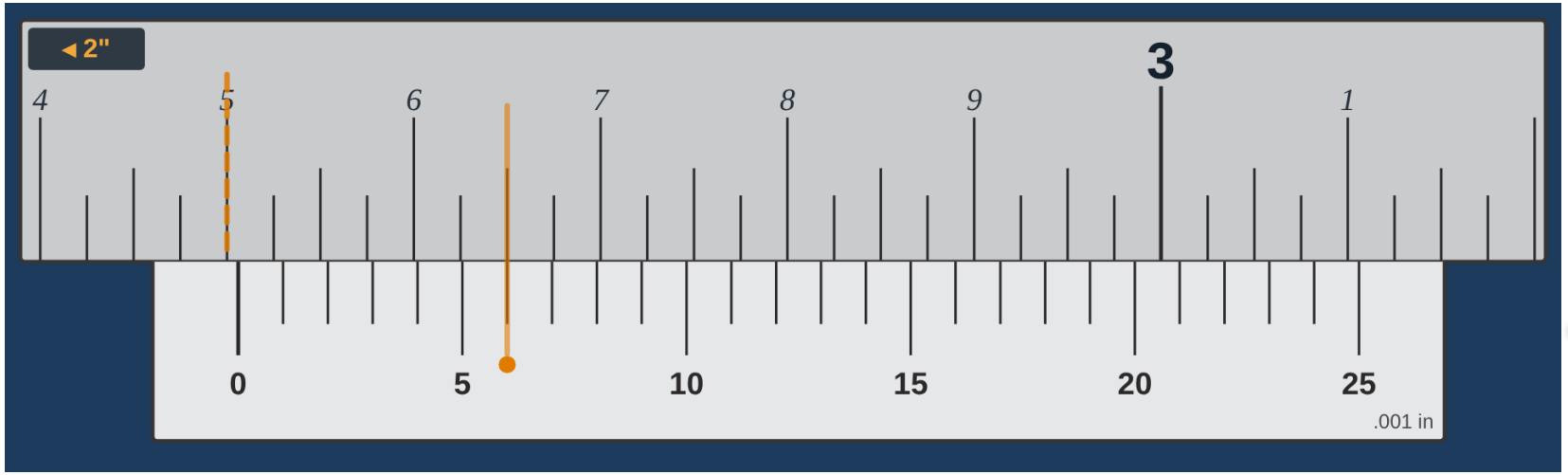
Escala fixa

\+ Nônio

= Leitura

Exercício 3: resposta

Tracejado: escala fixa **Linha cheia:** traço do nônio



Escala fixa: 2" + .500" = 2.500" · nônio: 6º traço = .006"

Escala fixa

2.500"

\+ Nônio

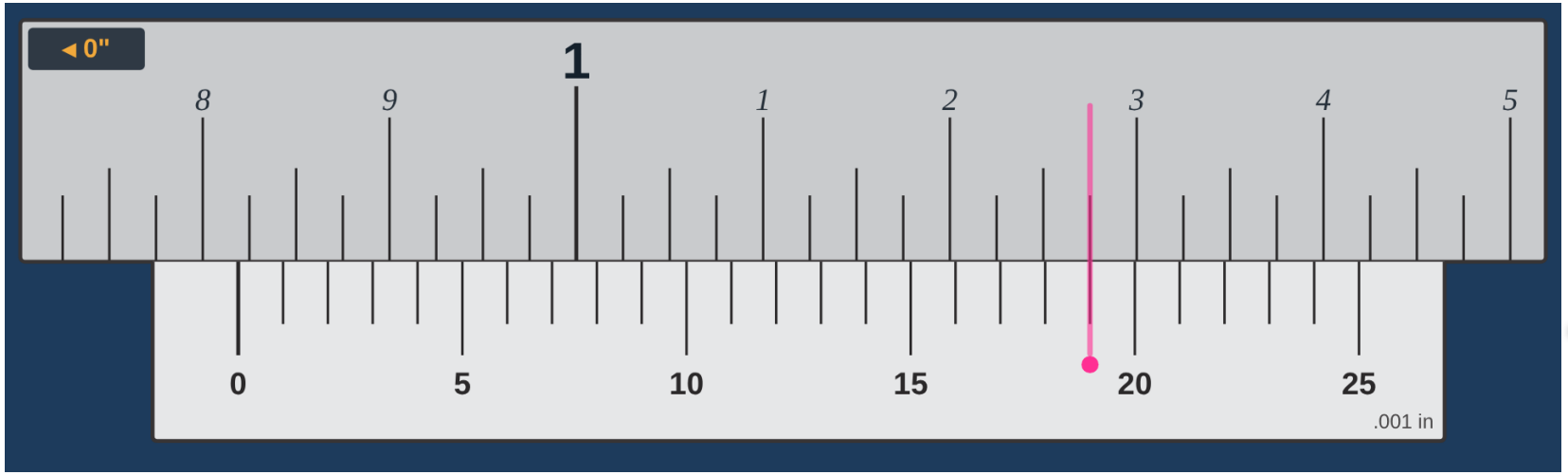
.006"

= Leitura

2.506"

Exercício 4

Qual é a leitura? A **linha rosa** mostra o traço que coincide.



Escala fixa

\+

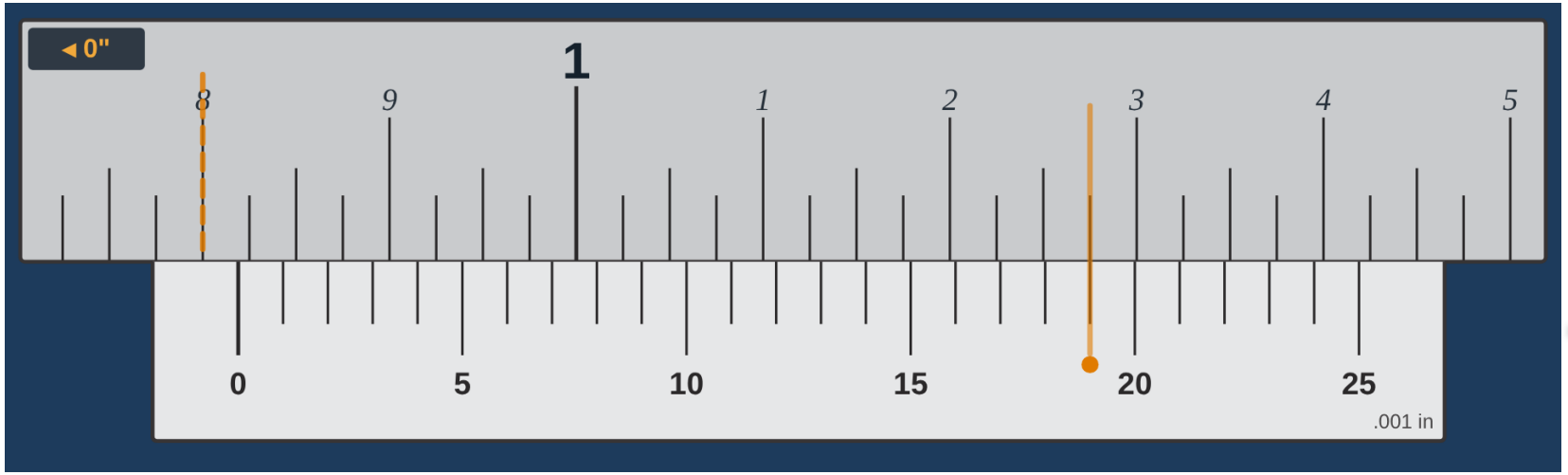
Nônio

=

Leitura

Exercício 4: resposta

Tracejado: escala fixa **Linha cheia:** traço do nônio



Escala fixa: .800" · nônio: 19º traço = .019"

Escala fixa

.800"

\+ Nônio

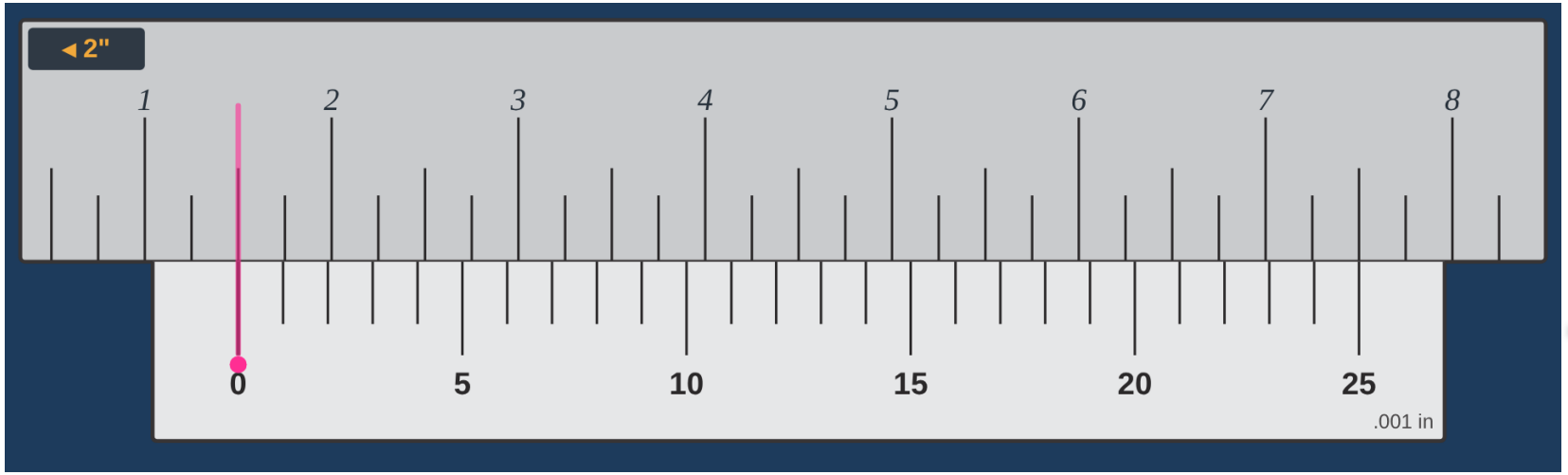
.019"

= Leitura

.819"

Exercício 5

Qual é a leitura? A **linha rosa** mostra o traço que coincide.



Escala fixa

\+

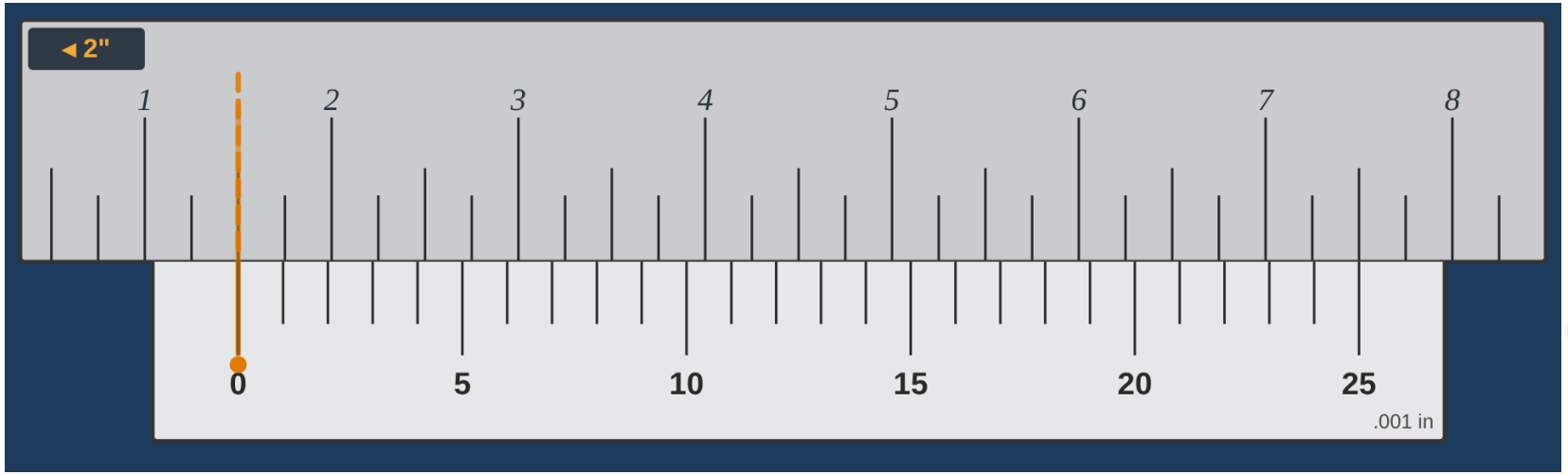
Nônio

=

Leitura

Exercício 5: resposta

Tracejado: escala fixa **Linha cheia:** traço do nônio



Escala fixa: 2" + .100" + 2 × .025" = 2.150" · nônio: o zero coincide = .000"

Escala fixa

2.150"

Nônio

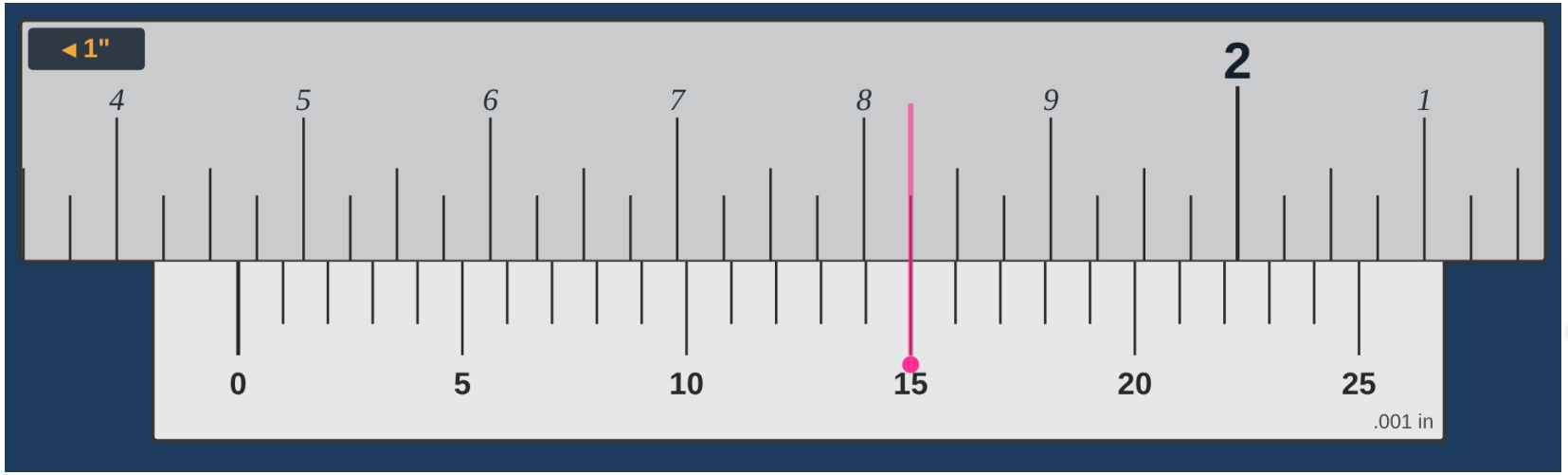
\+ **.000"**

Leitura

= **2.150"**

Exercício 6

Qual é a leitura? A **linha rosa** mostra o traço que coincide.



Escala fixa

\+

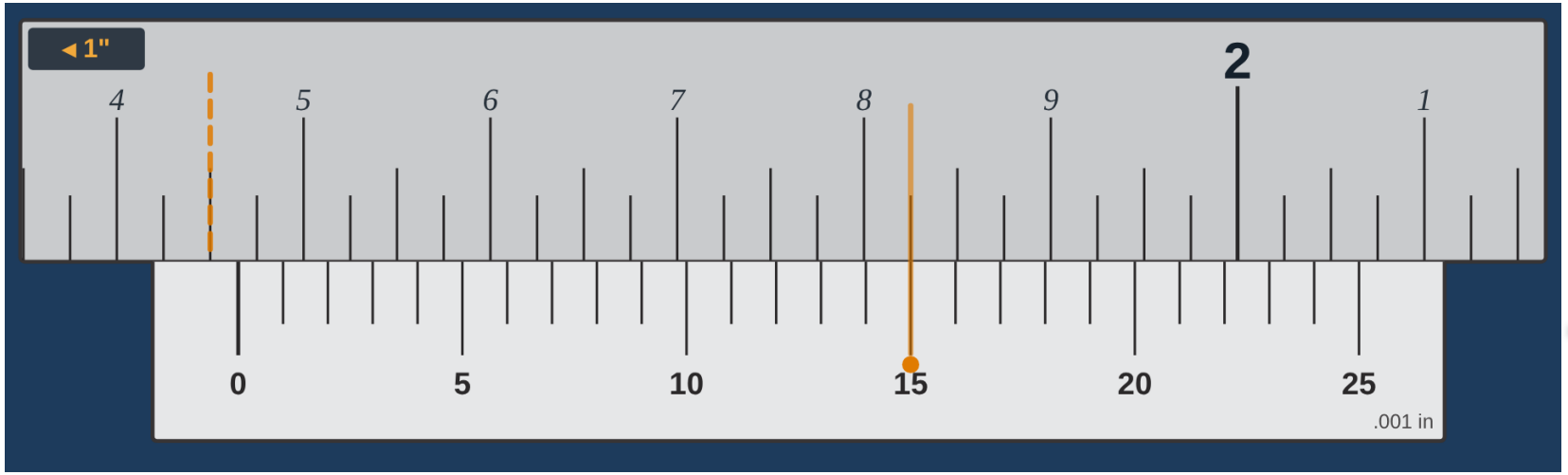
Nônio

=

Leitura

Exercício 6: resposta

Tracejado: escala fixa **Linha cheia:** traço do nônio



Escala fixa

1.450"

\+ Nônio

.015"

= Leitura

1.465"

Escala fixa: 1" + .400" + 2 × .025" = 1.450" · nônio: 15° traço = .015"

Gabarito dos exercícios

Exercício	Escala fixa	Nônio	Leitura
1	.325"	22º traço .022"	**.347"**
2	1.225"	13º traço .013"	**1.238"**
3	2.500"	6º traço .006"	**2.506"**
4	.800"	19º traço .019"	**.819"**
5	2.150"	zero coincide	**2.150"**
6	1.450"	15º traço .015"	**1.465"**

Agora pratique no simulador

Explorar

Mova o cursor e veja a leitura explicada

Básico

Até 1", com a linha rosa de ajuda

Médio

Até 4", sem ajuda; dica custa pontos

Avançado

Abrir na medida e converter para mm

martinsrl1-web.github.io/fazenda-de-projetos

Metrologia › Paquímetro